Thème 1 : La Terre, la vie et l'évolution du vivant (12 sem)

Thème 1A : Organisation fonctionnelle du vivant (7 sem)

Chapitre 1 : L'organisme pluricellulaire, un ensemble de cellules spécialisées

Notions fondamentales : cellule, matrice extracellulaire/paroi, tissu, organe ; organite, spécialisation cellulaire, ADN, double hélice, nucléotides (adénine, thymine, cytosine, guanine), complémentarité, gène, séquence.
Objectifs : les élèves apprennent que les cellules spécialisées ont une fonction particulière dans l'organisme, en lien avec leur organisation et que la structure moléculaire de l'ADN lui permet de porter une information. Dans le cadre de l'étude des cellules organisées en tissus, il est attendu que l'existence d'une matrice extracellulaire soit connue : elle est constituée de différentes molécules qui, dans leur grande majorité, permettent l'adhérence cellulaire. Les molécules impliquées ne doivent pas être détaillées.

Chez les eucaryotes, la cellule-oeuf issue de la fécondation conduit, après un grand nombre de divisions, à un organisme pluricellulaire complexe, présentant des cellules aux fonctions et aux aspects très variés.
Quelles sont les caractéristiques de ces cellules ?

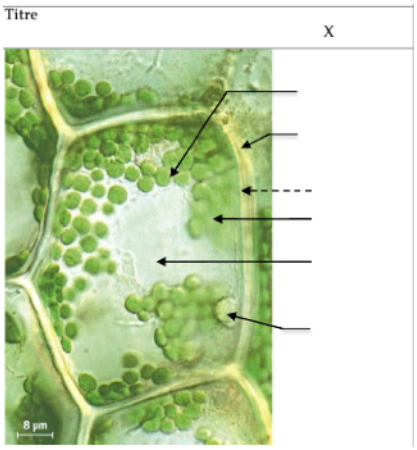
Activité 1 - Observation au microscope d'échantillons d'êtres vivants unicellulaires et pluricellulaires

Des organismes très différents (escargot, sapin, champignon, bactérie…) sont classés dans le groupe des êtres vivants. Un des principaux éléments communs à ces organismes est la cellule.

Problème : Comment sont organisées les cellules d'un être vivant ?

- **Cellules Eucaryotes**

1) *Réaliser une préparation microscopique de cellules d'épiderme d'oignon (cellules végétales).*
2) *Observer au microscope (à fort grossissement).*
3) *Légender la photo ci-dessous prise en microscopie optique (M.O.) en s'aidant de l'animation sur le site http://www.biologieenflash.net/animation.php?ref=bio-0007-2*
4) *Déterminer, à l'aide de l'échelle, la longueur moyenne de cette cellule.*



chloroplaste
Paroi

Membrane plasmique
Noyau
Vacuole

Grain d'amidon dans le cytoplasme

Longueur moyenne = 60 - 100 µm

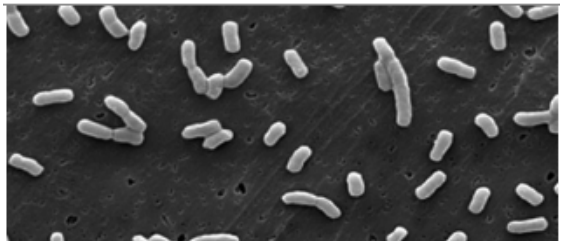
- **Cellules procaryotes**

Les cellules procaryotes sont des cellules sans noyau (l'**ADN** est **libre dans le cytoplasme**), dépourvues d'organites. Elles sont délimitées par une **membrane** et entourées d'une **paroi**.

A partir de ces informations et de la photo prise en microscopie électronique à balayage (M.E.B.), réaliser ci-dessous le schéma légendé d'une bactérie (cellule procaryote). Déterminer, à l'aide de l'échelle, la longueur moyenne de cette cellule.

Titre :

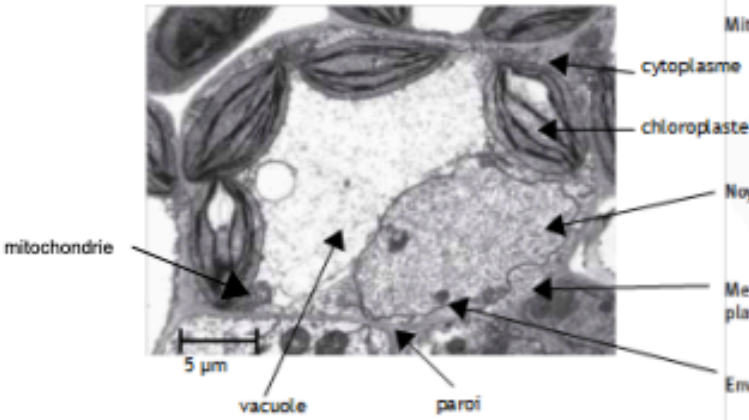
X



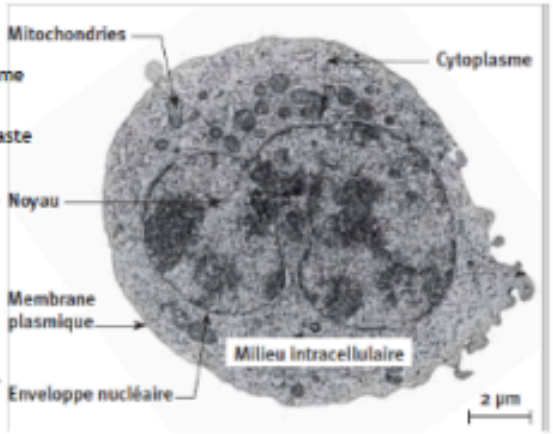
Titre :

A partir de vos observations microscopiques et de l'étude des documents proposés, remplir le tableau suivant en indiquant par une croix si la structure est présente dans chacune des cellules.

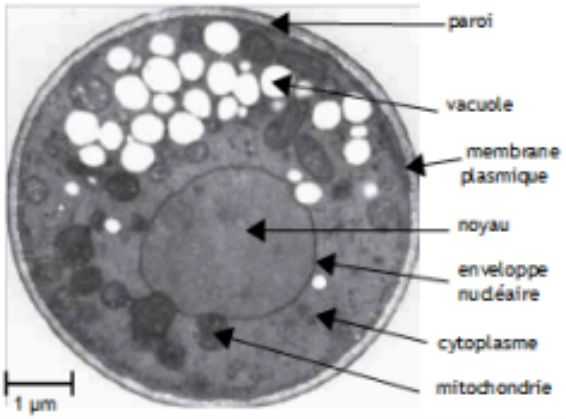
Cellule végétale chlorophyllienne*



Cellule animale (globule blanc) *



Cellule de champignon (levure)*



Cellule bactérienne *

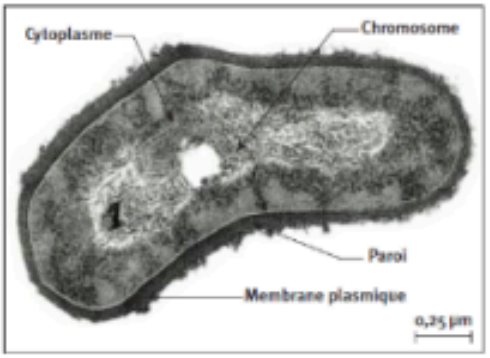
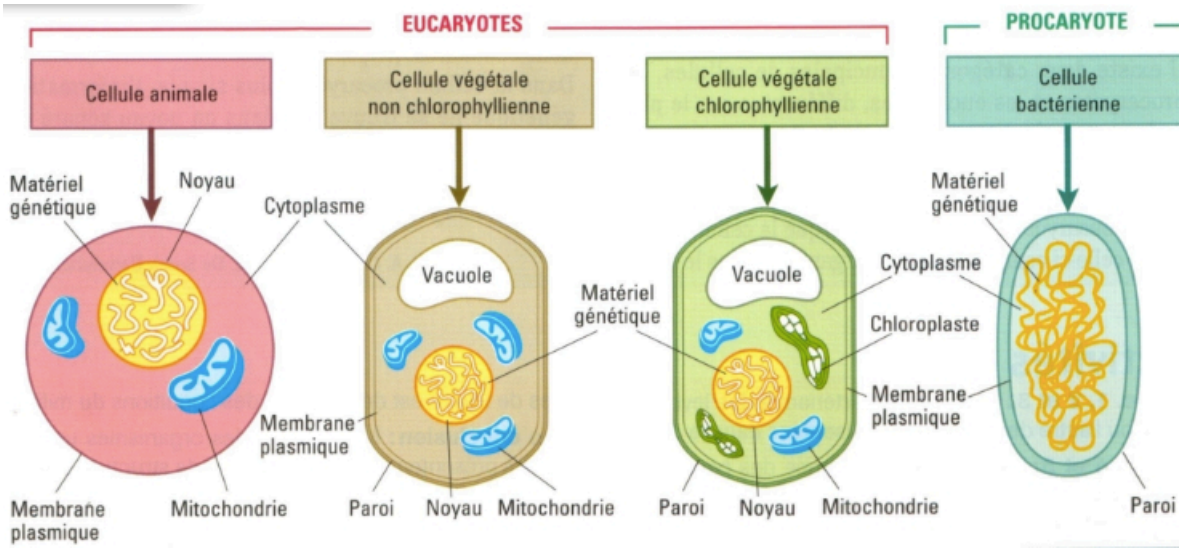


Tableau récapitulatif des caractéristiques cellulaires

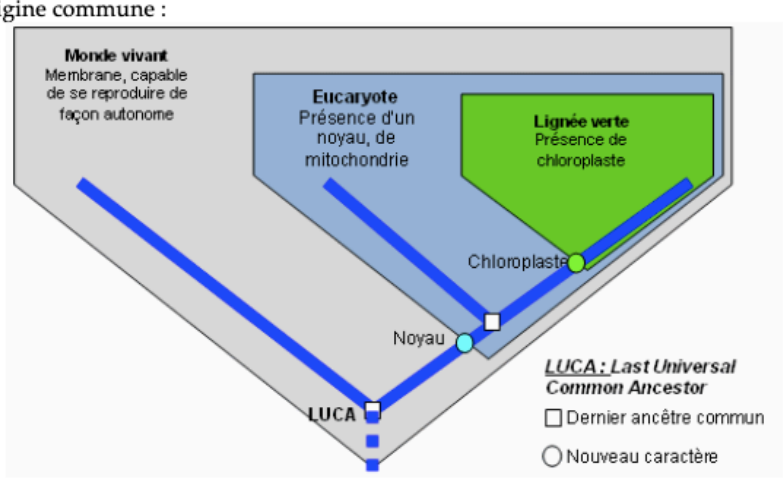
	Cellules eucaryotes Taille moyenne = 50-100 µm			**Cellules procaryotes** Taille moyenne = 1 µm
	Cellule animale	**Cellule végétale**	**Cellule fongique**	**Bactérie**
Cytoplasme	X	X	X	X
Noyau	X	X	X	
Membrane plasmique	X	X	X	X
Chloroplaste		X		

Mitochondrie	X	X	X	
Paroi		X	X	X
Vacuole		X		
Information génétique	X	X	X	X

Bilan : Tous les êtres vivants sont constitués d'une ou plusieurs cellules, de taille micrométrique. Une cellule est composée d'un cytoplasme limité par une membrane plasmique.
On distingue 2 groupes de cellules :
- les cellules eucaryotes dont le cytoplasme contient des organites comme le noyau, les mitochondries ou les chloroplastes (seulement chez les végétaux), chacun limité lui-même par une membrane. Les cellules végétales et fongiques possèdent une particularité : leur membrane plasmique est doublée d'une paroi cellulosique.
- les cellules procaryotes qui ne contiennent pas d'organites (ex bactéries).
L'organisme unicellulaire est une cellule multifonctionnelle (ex des levures).



Toutes les cellules partagent, au moins, une membrane, du cytoplasme et du matériel génétique, cela suggère une origine commune :



Activité 2 - La matrice extra-cellulaire des organismes pluricellulaires

Chez les organismes pluricellulaires, la **paroi** des cellules végétales et des champignons et le **tissu conjonctif** des cellules animales sont des **matrices extra-cellulaires** composées de diverses molécules permettant la cohésion des cellules en **tissus**.

Problème : Comment l'organisation des matrices extracellulaires assure-t-elle la cohésion tissulaire ?

A) Mise en évidence d'un système de cohésion entre cellules

1) Le collagène est une molécule formée de 3 hélices enroulées sur elles-mêmes.

2) Réalisation de coupes transversales colorées de tiges de céleri-branche. Les différents bains permettent de vider le contenu des cellules végétales et de ne conserver que la paroi, matrice extra-cellulaire des plantes. Certaines parois sont roses (phloème, composé de cellulose), d'autres sont vertes (xylème, composé de lignine).

3) Les MEC sont chez les animaux comme chez les végétaux des molécules reliées à la membrane des cellules et permettent d'attacher les différentes cellules d'un organisme pluricellulaire en un tout cohérent. Elles jouent un rôle de protection, de rigidification, de cohésion et de communication.

Le doc 3 compare le collagène d'un individu sain, chez qui les fibres sont épaisses, et d'un individu atteint du syndrome d'Ehlers-Danlos, chez qui les fibres sont plus nombreuses et plus fines. L'individu malade aura donc une matrice extra cellulaire moins rigide, et les cellules de sa peau pourront s'écarter les unes des autres davantage. La peau sera donc plus souple et fragile.

Les différentes cellules d'un organisme pluricellulaire sont rattachées entre-elles par un réseau de molécules, la MEC, permettant aux cellules de s'organiser en tissus cohérents au sein des organes.

B) Des cellules regroupées en tissus spécialisés

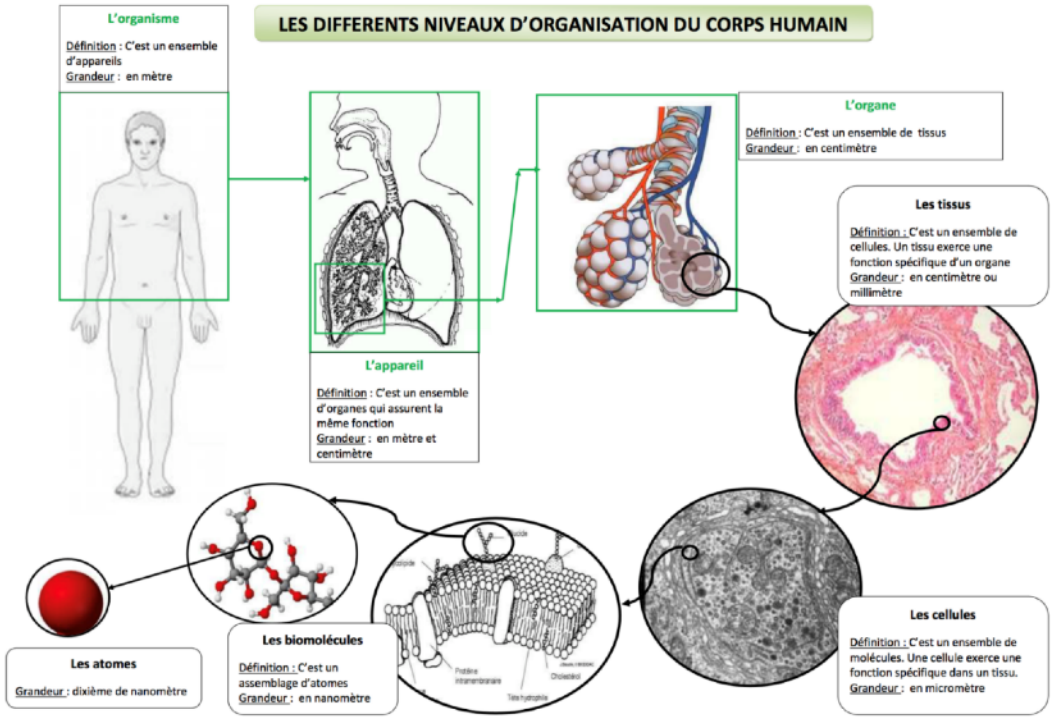
En comparant les cellules des êtres vivants de cette activité et en s'aidant des docs 5 et 6, montrer que les organismes pluricellulaires réalisent les mêmes fonctions que les unicellulaires, mais au sein de structures spécialisées.

La réalisation d'une fonction précise par un organe est assurée par :

- une structure singulière qui dépend des tissus : cellules neurones du tissu nerveux, cellules sécrétrices de la paroi de l'estomac, cellules des tissus conducteurs de sève chez les végétaux (…) dont la forme est liée à leur fonction.
- La présence et la proportion dans la cellule d'organites spécifiques, compartiments cellulaires assurant des fonctions biologiques précises : amyloplastes pour les réserves d'énergie et chloroplastes pour la photosynthèse.
- Les particularités de structure et d'organisation des cellules, qui sont déterminées par l'information génétique.

Chez les unicellulaires, toutes les fonctions sont assurées par une seule cellules, à l'aide d'organites ou de structures spécialisées.

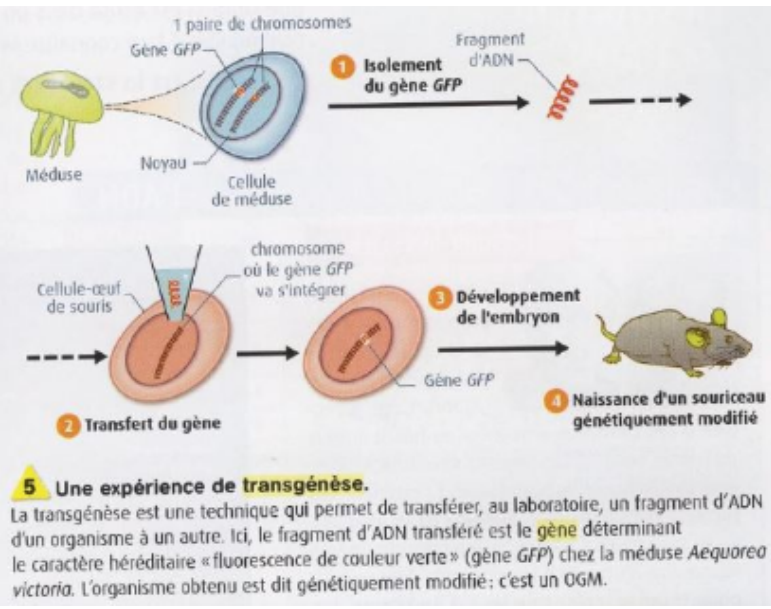
Bilan de l'activité 2 : Chez les organismes pluricellulaires, les organes sont constitués de cellules spécialisées formant des tissus cohérents grâce à la matrice extra-cellulaire, et assurant des fonctions particulières. Chez les organismes unicellulaires toutes les fonctions sont réalisées par une seule cellule.



Activité 3 - L'ADN, support de l'information génétique

A) Mee du rôle de l'ADN par transgénèse

A partir de l'étude de l'expérience de transgénèse, déterminer dans le cas présenté : le gène transféré, l'organisme donneur et l'organisme receveur. Quelle caractéristique de l'ADN est identifiée par cette expérience ?



5 Une expérience de transgénèse.
La transgénèse est une technique qui permet de transférer, au laboratoire, un fragment d'ADN d'un organisme à un autre. Ici, le fragment d'ADN transféré est le gène déterminant le caractère héréditaire « fluorescence de couleur verte » (gène *GFP*) chez la méduse *Aequorea victoria*. L'organisme obtenu est dit génétiquement modifié : c'est un OGM.

1) **Gène transféré** = GFP ; **Organisme donneur** = méduse ; **Organisme receveur** = souris.
2) L'ADN de méduse est « compris » par l'ADN de souris. L'ADN est une molécule **universelle**, dont le langage est identique chez tous les êtres vivants.

B) Structure de la molécule d'ADN (Acide Désoxyribo-Nucléique)

- **Organisation spatiale de la molécule** (p.36-37 Bordas 2nde)

1) De combien de chaînes est constituée la molécule d'ADN ? (doc 1B) L'ADN est formé de 2 chaînes d'atomes.
2) Quelle est la forme en trois dimensions de cette molécule ? (doc 1) La molécule a une structure en double hélice/hélicoïdale.

- **Les nucléotides (doc 2 p.37)**

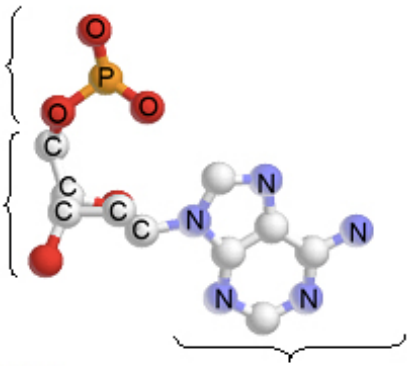
*Chaque chaîne de la molécule d'A.D.N. est constituée d'une polymérisation d'unités répétitives : les **nucléotides**. Un nucléotide est constitué par la liaison de trois éléments : un acide phosphorique (PO_4H_3), un sucre (C5=désoxyribose) et une base azotée (N). Repérer ces trois éléments. (NB : sur le doc 2B, orange = atome de phosphore, rouge = oxygène, blanc = hydrogène, gris = carbone, bleu = azote)*

3) Combien existe-t-il de bases différentes ? 4 bases différentes
4) Lesquelles ? Adénine, Thymine, Guanine, Cytosine
5) Compléter le document B ci-dessous.
6) Combien existe-t-il de types différents de nucléotides dans une molécule d'ADN ? 4
7) Indiquer quelle est la partie qui diffère d'un nucléotide à l'autre. Base azotée
8) Par quelle partie sont liés 2 nucléotides de la même chaîne (/hélice) ? Le phosphate
9) Quels sont les nucléotides dont les proportions sont les plus proches deux à deux au sein de l'ADN ? Ces nucléotides sont dits **complémentaires**. A et T ; C et G

Document B : Titre : Représentation schématique d'un nucléotide à adénine

Phosphate

Sucre (désoxyribose)



Base azotée

C) Le codage de l'information génétique

1) A partir du document 3 p.39, comparer les séquences génétiques présentées.

Les séquences de nucléotides présentées correspondent à l'enchaînement des nucléotides sur une seule chaîne de l'ADN (la deuxième chaîne étant complémentaire, inutile de la représenter). D'un gène à l'autre, on constate que les « lettres » (nucléotides) sont les mêmes (A,C,T et G) mais leur ordre diffère.

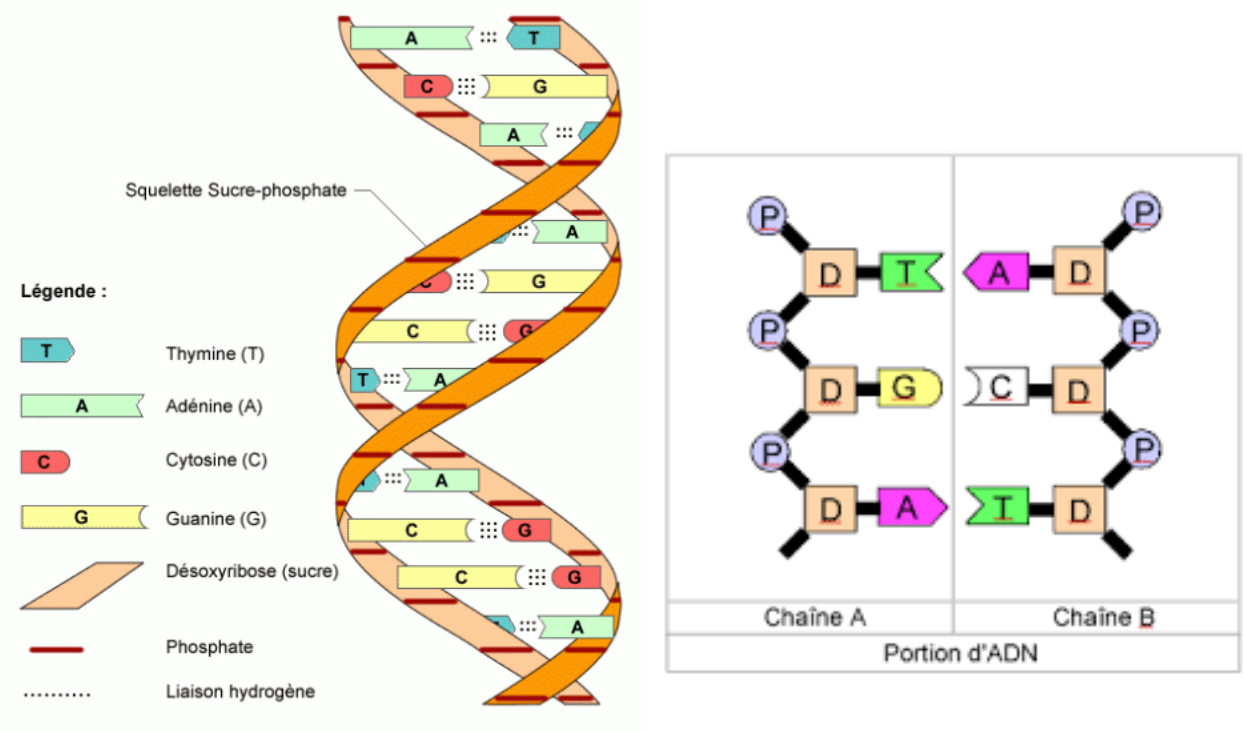
2) Expliquer comment des informations différentes peuvent être codées par l'ADN.

Nous voyons que selon l'ordre des nucléotides dans le gène, le message exprimé sera différent. C'est donc l'ordre dans lequel se succèdent les nucléotides qui constitue un message, différent d'un gène à l'autre

Bilan de l'activité 3 : **L'ADN** (acide désoxyribonucléique) est une molécule informative. L'information génétique qui y est contenue est inscrite dans un langage universel commun à tous les êtres vivants. L'information peut être traduite par tous les êtres vivants sous forme de molécule. C'est un indice de la parenté entre tous les êtres vivants.

La molécule d'ADN comporte deux chaînes de nucléotides enroulées l'une sur l'autre : c'est une double hélice. L'élément principal d'un nucléotide est une base azotée. Il y en 4 : A, T, C, G, donc 4 nucléotides différents. L'adénine se lie toujours à la thymine et la cytosine à la guanine. L'ordre dans lequel se succèdent les nucléotides détermine une **séquence** d'ADN.

Schéma-bilan : Organisation schématique de l'ADN



CONCLUSION :
Chez les organismes unicellulaires, toutes les fonctions sont assurées par une seule cellule. Chez les organismes pluricellulaires, les organes sont constitués de cellules spécialisées formant des tissus cohérents grâce à une matrice extra-cellulaire, et assurant des fonctions particulières.
Toutes les cellules d'un organisme sont issues d'une cellule unique à l'origine de cet organisme. Elles possèdent toutes initialement la même information génétique organisée en gènes constitués d'ADN (acide désoxyribonucléique). Cependant, les cellules spécialisées n'expriment qu'une partie de l'ADN.